

Криптография, ЭЦП, сертификаты и блокчейн

Презентация к реферату по дисциплине «Основы информационной безопасности»

Лаптев Тимофей Сергеевич

2026-05-13

Содержание

1	Информация о докладчике	5
2	Асимметричные криптопримитивы	6
3	Свойства хэш-функции	7
4	Алгоритмы цифровой подписи	8
5	Код аутентификации сообщения (MAC)	9
6	Обмен ключами Диффи-Хэллмана	10
7	Протокол ЭЦП	11
8	Верификация ЭЦП	12
9	Что не даёт ЭЦП	13
10	Сертификат для налоговой	14
11	Где получить квалифицированный сертификат	15
12	Платёжные системы	16
13	Многофакторная аутентификация	17
14	Аутентификация при онлайн-платежах	18
15	Свойство хэш-функции в PoW	19
16	Свойства блокчейна	20
17	Секретные ключи в блокчейне	21

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Информация о докладчике

- Лаптев Тимофей Сергеевич
- Студент, направление НКАбд
- Российский университет дружбы народов
- Дисциплина: Основы информационной безопасности
- Тема: криптография, ЭЦП, блокчейн

2 Асимметричные криптопримитивы

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

 Прекрасный ответ.

- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☒ обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг

Решить снова

3 Свойства хэш-функции

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☐ обеспечивает конфиденциальность захешированных данных
- ☒ эффективно вычисляется

Следующий шаг

Решить снова

4 Алгоритмы цифровой подписи

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

5 Код аутентификации сообщения (MAC)

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ симметричным примитивам
- ☐ асимметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

6 Обмен ключами Диффи-Хэллмана

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

7 Протокол ЭЦП

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ протоколам с симметричным ключом

☐ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

8 Верификация ЭЦП

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ подпись, секретный ключ
- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение
- ☐ подпись, открытый ключ

Следующий шаг

Решить снова

Вы набрали 1 балл

Вопрос

9 Что не даёт ЭЦП

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☒ конфиденциальность
- ☐ аутентификацию
- ☐ неотказ от авторства
- ☐ целостность

Следующий шаг

Решить снова

10 Сертификат для налоговой

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

 Прекрасный ответ.

- ☒ усиленная квалифицированная
- ☐ простая
- ☐ усиленная неквалифицированная

Следующий шаг

Решить снова

11 Где получить квалифицированный сертификат

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

 Правильно.

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

12 Платёжные системы

Выберите из списка все платёжные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Вопросы и ответы

13 Многофакторная аутентификация

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

 Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальных решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

Решить снова

14 Аутентификация при онлайн-платежах

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

15 Свойство хэш-функции в PoW

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

16 Свойства блокчейна

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным ученикам решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☒ живучесть
- ☒ открытость
- ☒ консенсус
- ☒ постоянства

Следующий шаг

Решить снова

17 Секретные ключи в блокчейне

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова